

Projet CI3
OIC1 - Fiche TP5

F. CRUZ – A. HASSAN

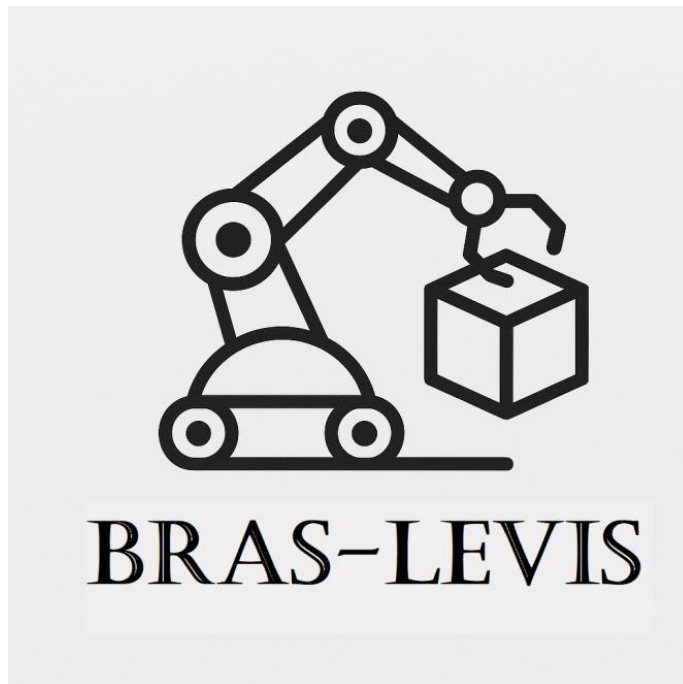
BOUILLIUNG Nathan
LOBJOIS Gabriel
FERRAND Arthur
LEMOUSSU Pauline

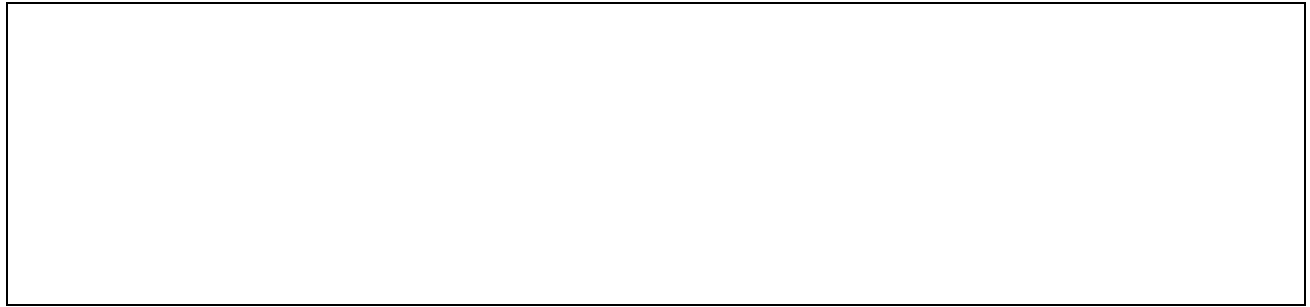
Nom provisoire du futur système :

Robot

Bras-Levis

Logo pour une fabrication en découpe laser (taille max 10 x 10 cm) :





Cette fiche est une synthèse d'analyse et de proposition de concept de votre futur mécanisme (système) de projet CI3. Il représente un premier OIC (Objet Intermédiaire de Conception) dans la démarche de conception.

Déposer cette fiche sur ARCHE à la fin de TP5

1/ LECTURE DETAILLEE DU PROBLEME

Les fonctions principales et les contraintes du système :

- Le bras va tomber sur l'engrenage qui est déjà pré située dans l'axe, pour aller chercher le cube, le bras est en forme de L à la fin, donc il pourra faire glisser le cube avec une contrainte en diagonale jusqu'à amener le cube au centre. Le robot pendant ce temps-là, avance tout droit, il faudra donc être très précis.
- La contrainte principale est la chute du bras sur l'engrenage, et après il faut que le bras se mette dans une sorte de glissière pour éviter que l'engrenage fasse sauter le bras.
- Ensuite, la seconde contrainte est si on déplace notre cube, il faut bien une trajectoire en diagonale pour bien caler le cube dans le L.

Concepts connus ou mal connus – termes inconnus – pistes probables à explorer, liste des éléments et phénomènes à expliquer

- Connu :
 - Conception de pièce par ordinateur
 - Modélisation 3D
- Non Connu :
 - Connaissances sur les engrenages (dimensionnement & utilisation)
 - Connaissance de mouvement (moteur, roues)
 - Pivot : utilisation de roulement

2/ MOTS CLEFS

Bras
Pignon-Crémaillère

Télescopique

3/ A L'ISSUE DE CETTE SEANCE

Liste des questions formulées de manière à trouver l'information dans les sources

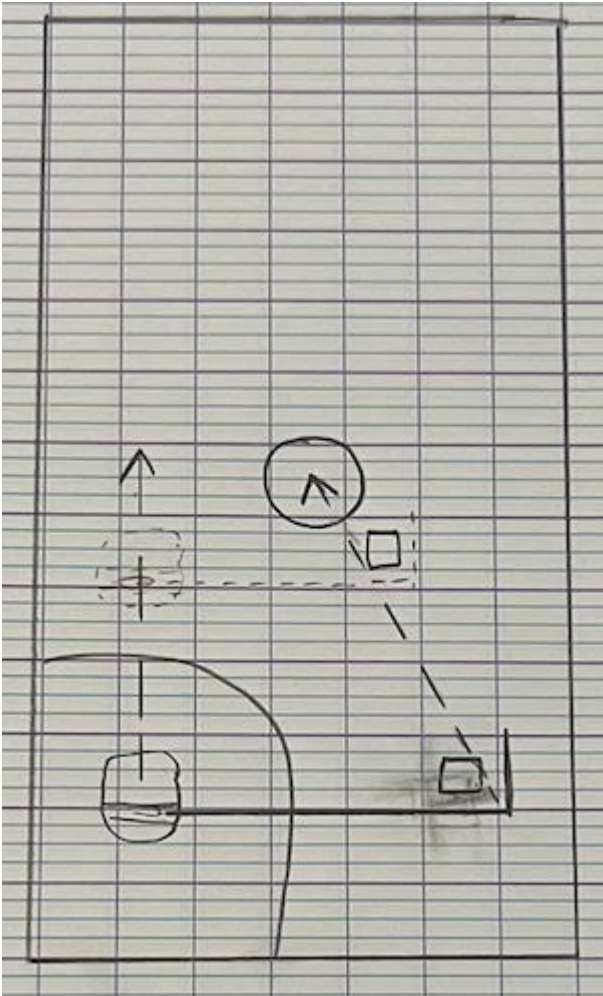
Quels sont les sources d'information officielle que l'on a besoin pour réaliser le projet

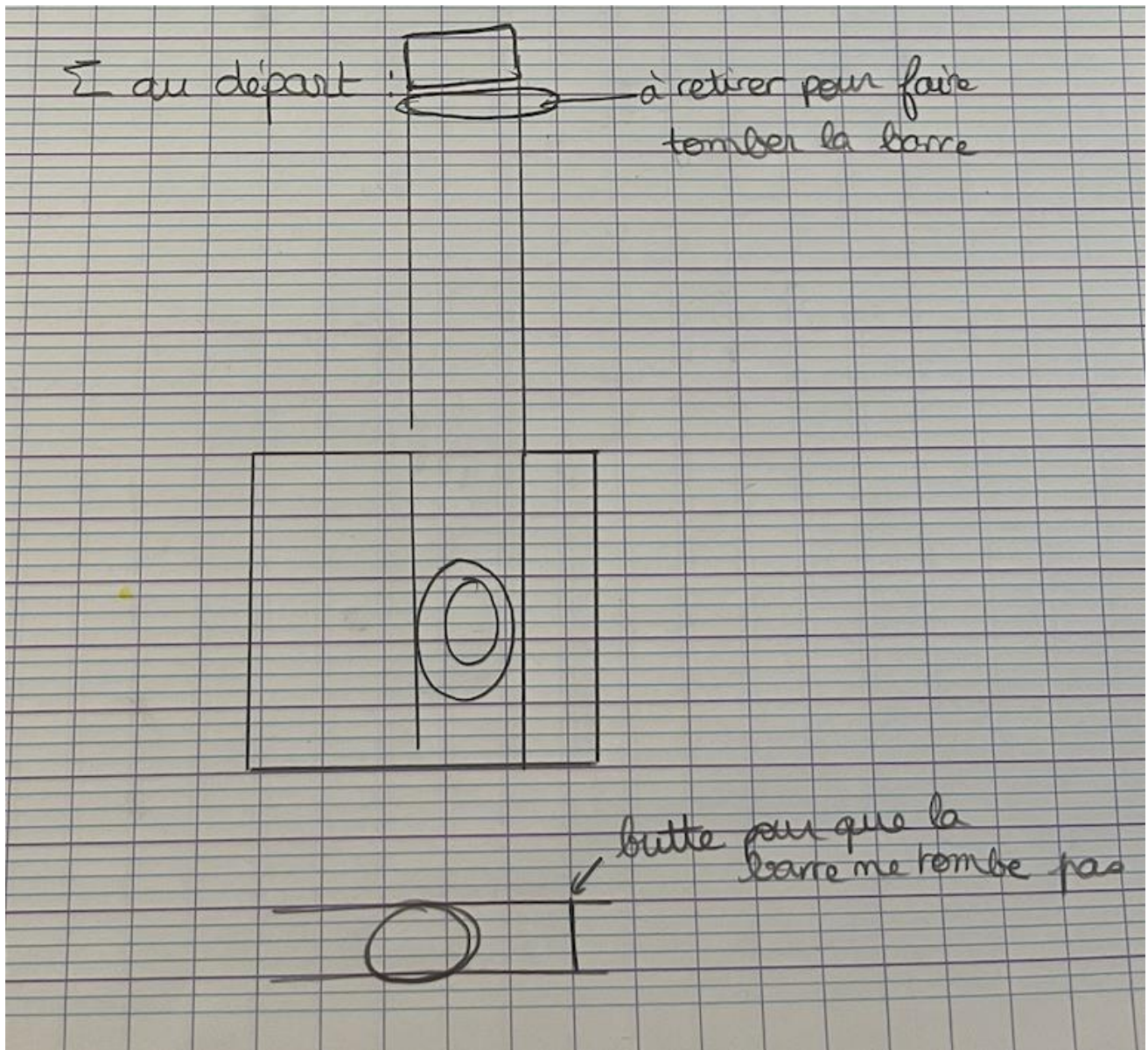
Quels sont les caractéristiques techniques nécessaires de nos pièces pour pouvoir réaliser le projet

Quels sont les contraintes en terme de place et de temps pour que l'action soit réalisée

4/ CHOIX DE SYSTEME

Représentez par un schéma, le système que vous envisagez





Décrivez le principe de fonctionnement et les mouvements
 que vous souhaitez réaliser
 Bras tombe sur l'engrenage,
 L'engrenage déplace le bras ce qui permet de déplacer le cube
 selon une direction rectiligne
 Le bras permet ainsi au cube de tomber dans le trou !